

```

#version 460
#extension GL_KHR_shader_subgroup_basic : require
#extension GL_KHR_shader_subgroup_arithmetic : require
#extension GL_EXT_shader_16bit_storage : require

// 2048비트 (256바이트) 표본 데이터를 32비트 단위로 쪼개면 64개의 슬롯이 나옴 (64 * 4
bytes = 256 bytes)
// Wavefront 32 / 64 환경에서 각 스레드가 처리할 로드 배분 정의
layout(local_size_x = 64, local_size_y = 1, local_size_z = 1) in;

layout(set = 0, binding = 0) readonly buffer SampleBuffer2048 {
    uint data2048[]; // 2048비트 페이로드 스트림
};

layout(set = 0, binding = 1) writeonly buffer ResultBuffer {
    uint processedResult[];
};

// 공유 메모리를 통한 워크그룹 내 2048비트 타일 동기화 (SME2 ZA 타일 캐싱 모사)
shared uint sharedTile2048[64];

void main() {
    uint localID = gl_LocalInvocationID.x; // 0 ~ 63 (Wave64 매핑 또는 Wave32 듀얼 웨이브)
    uint groupID = gl_WorkGroupID.x;
    uint globalIdx = (groupID * 64) + localID;

    // 1. 2048비트 표본 스트림에서 각 레인별 데이터 로드
    uint rawValue = data2048[globalIdx];

    // 2. Wavefront / Subgroup 단위 연산 (SIMD 병렬 처리)
    // SVE2/SME2의 프레디케이트(Predicate) 연산 개념을 Vulkan 서브그룹 인라인으로 치환
    uint computed = rawValue ^ (rawValue << 1);

    // 3. 셰어드 메모리(Local Data Share)에 타일 단위로 적재하여 크로스 레인 병합
    sharedTile2048[localID] = computed;
    memoryBarrierShared();
    barrier();

    // 4. 최종 결과 출력 버퍼에 스토어 (모놀리식 파이프라인의 최종 스테이지)
    processedResult[globalIdx] = sharedTile2048[localID];
}

```